Questions de cours — La fonction logarithme

Définition, propriétés algébriques, équations et inéquations, seuils, étude de la fonction, logarithme décimal, échelles logarithmiques

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de $\ln a$ (solution de $e^x = a$) et les simplifications avec l'exponentielle.
- ☐ Les propriétés algébriques : produit, quotient, inverse, puissance.
- ☐ Résoudre des équations, des inéquations et des seuils $q^n < k$ avec ln.
- ☐ L'étude de ln : dérivée, variations, signe, limites ; la dérivée de $\ln u$.
- ☐ Le logarithme décimal et les échelles logarithmiques (pH, décibels) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définition et propriétés	1 – 3	25 min
B	Équations, inéquations, seuils	4 – 5	20 min
C	Étude de la fonction ln	6 – 7	20 min
D	Logarithme décimal et échelles	8 – 9	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Calculatrice autorisée.

⇄ PARTIE A — Définition et propriétés

25 min

$\ln a$ est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir a.

Q1 — Définition du logarithme

Définis $\ln a$. Pour quels nombres a existe-t-il ? Donne les simplifications avec l'exponentielle et les valeurs à connaître.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Simplifie : $e^{\ln 7}$ $\ln\left(e^{2,5}\right)$ $e^{-\ln 2}$ $\ln\dfrac{1}{e}$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Résoudre $e^x = k$

Comment résout-on une équation du type $e^x = k$? Quand n'a-t-elle pas de solution ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous : **a)** $e^x = 20$ **b)** $e^{0,1t} = 3$ **c)** $e^x = -1$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Les propriétés algébriques

Pour $a > 0$ et $b > 0$, donne $\ln(ab)$, $\ln\dfrac{a}{b}$, $\ln\dfrac{1}{b}$, $\ln(a^n)$ et $\ln\sqrt{a}$. À quoi servait le logarithme à l'origine ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Écris $\ln 72$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$. **b)** Simplifie $\ln\dfrac{e^3}{e}$.

Ma solution

PARTIE B — Équations, inéquations, seuils — 20 min

Le domaine d'abord, toujours.

Q4 — Équations et inéquations avec ln

Quelle est la méthode pour résoudre une équation ou une inéquation contenant des logarithmes ?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $\ln(x+2) = \ln(3x-4)$ **b)** $\ln(2x) \leqslant 0$ **c)** $\ln x = 2$

Ma solution

Q5 — Les seuils $q^n < k$

Comment trouve-t-on le plus petit entier n tel que $q^n < k$ ou $q^n > k$? Quel est le piège ?

Ma réponse

Application. **a)** Un médicament s'élimine : la quantité baisse de 30 % par heure. Au bout de combien d'heures en reste-t-il moins de 5 % ?
b) Un placement rapporte 3 % par an. En combien d'années le capital double-t-il ?

Ma solution

PARTIE C — Étude de la fonction ln

20 min

Une fonction croissante, mais qui croît très lentement.

Q6 — Dérivée, variations, signe, limites

Donne l'ensemble de définition, la dérivée, le sens de variation, le signe et les limites de ln**.**

Ma réponse

Application. Étudie les variations de $f(x) = x - 2\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. Son minimum est-il positif ?

Ma solution

Q7 — Dérivée de $\ln u$

Quelle est la dérivée de $\ln u$ **? À quelle condition ?**

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $\ln(x^2+4)$ **b)** $\ln(5x-1)$ sur $]\frac{1}{5}\,;+\infty[$ **c)** $x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

Ma solution

PARTIE D — Logarithme décimal et échelles

15 min

Pour représenter des grandeurs qui varient de 1 à un milliard.

Q8 — Le logarithme décimal

Définis le logarithme décimal. Que vaut $\log(10^n)$ **? Quelles propriétés a-t-il ?**

Ma réponse

Application. Calcule $\log 1\,000$ et $\log 0{,}01$, puis résous $10^x = 500$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Les échelles logarithmiques

Qu'est-ce qu'une échelle logarithmique ? Donne deux exemples de grandeurs définies avec log**.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. a) pH d'une solution où $[H_3O^+] = 10^{-4}$ mol/L ? Que devient-il si la concentration est multipliée par 10 ?
b) De combien augmente le niveau sonore si l'intensité est multipliée par 100 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question sur le logarithme

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Résoudre $e^u = k$	
Résoudre une équation avec des ln	
Simplifier une expression	
« À partir de quel n . . . ? » avec q^n	
Le signe de $\ln x$	
Dériver $\ln u$	
Un pH, des décibels	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	